

40. Un bruit

La quatrième voix ne joue pas de notes.

1. Ce qu'il faut comprendre

`bruit(duree, volume)` frappe sur la voix du bruit — un pas, un tir, une porte qui claque.

Un troisième argument règle le **grain**, du sifflement aigu au choc sourd. C'est la seule voix qui n'ait pas de hauteur : il n'y a rien à accorder.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1382 octets** de cartouche.

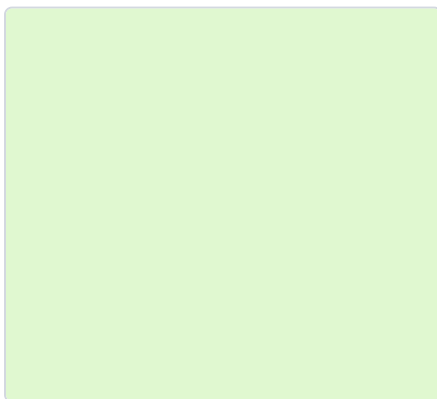
1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(4, 8, "A POUR TIRER");
    uint8_t avant = 0;

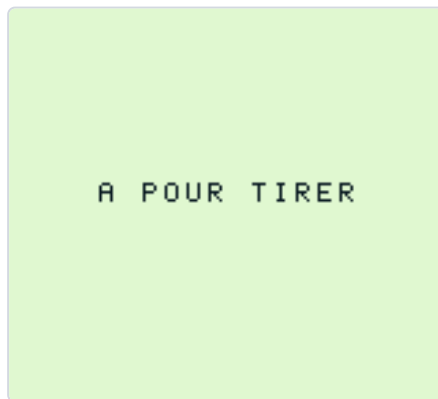
    while (true) {
        uint8_t appui = bouton(A);
        if (appui && !avant) bruit(6, 10);
        avant = appui;
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

Un « tchac » sec à chaque appui sur A.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la consigne est écrite
- ✓ rien ne sonne au repos
- ✓ A frappe la voix du bruit
- ✓ au volume écrit (10)
- ✓ la frappe est brève, comme un choc
- ✓ et cette voix n'a pas de hauteur

Ensuite : **41. Une partition qui avance seule** — niveau 5 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++